

12.3

Définir les combinaisons

MATHS SPÉ TERMINALE - JB DUTHOIT

12.3.1 Combinaisons d'éléments d'un ensemble

Définition

Soit E un ensemble à n éléments. p et n sont des entiers naturels avec $p \leq n$.

Une **combinaison** de p éléments de E est un sous-ensemble de E possédant p éléments

Exemple

Si $E = \{\text{bleu; rouge; orange; noir; vert}\}$ alors les ensembles $\{\text{bleu; noir; vert}\}$ et $\{\text{noir; orange; bleu}\}$ sont deux combinaisons de 3 éléments de E .

Propriété

Le nombre de combinaisons de p éléments pris parmi n éléments de E , noté $\binom{n}{p}$ est

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}.$$

$\binom{n}{p}$ est appelé **coefficient binomial** et se lit "p parmi n".

Remarque

- Par convention, si $p > n$ on décide que $\binom{n}{p} = 0$
- Si $p = 0$ alors $\binom{n}{0} = 1$ (le seul sous-ensemble de E ayant 0 élément est $\emptyset$)
- Si $p = 1$ alors $\binom{n}{1} = n$ (il existe exactement n sous-ensembles de E ayant un seul élément)
- Si $p = 2$ alors $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$
- Si $p = n$ alors $\binom{n}{n} = 1$



Savoir-Faire 12.4

SAVOIR CALCULER DES COMBINAISONS

1. Calculer $\binom{7}{3}$ puis $\binom{7}{4}$
2. Calculer $\binom{5}{k}$ pour tout entier k tel que $0 \leq k \leq 5$
3. Utiliser la calculatrice pour calculer $\binom{20}{12}$



Savoir-Faire 12.5

SAVOIR UTILISER DES COMBINAISONS POUR DÉNOMBRER

1. On dispose d'un jeu de 32 cartes.
 - a) Combien de mains de 4 cartes peut-on former ?
 - b) On tire simultanément 4 cartes, quelle est la probabilité d'avoir 4 as ?
2. Dix amis veulent composer 2 équipes de 5 pour jouer au jorki. Parmi ces amis, il y a Hugo et Kilian
 - a) Combien d'équipes peut-on former comportant Hugo et Kilian ?
 - b) Si les équipes sont composées au hasard, quelle est la probabilité que Hugo et Kilian soient ensemble (arrondir à 0.01 près) ?



Démonstration 18 - Exigible - :

⚠ les questions qui suivent sont là pour vous guider ; la démonstration est exigible sans ces étapes intermédiaires.

Montrer que $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

Soit E un ensemble de cardinal n , et soit E' l'ensemble des parties de E

1. Rappeler quel est le cardinal de E'
2. Dans E' , on peut distinguer des ensembles à 0 élément, à 1 élément, à deux éléments ..., à n éléments. Soit p un entier naturel tel que $p \leq n$. Quel est le nombre d'éléments de E' qui contiennent p éléments ?
3. Conclure



Exercice 12.17

1. Au début d'une partie de belote, on tire simultanément 5 cartes d'un jeu de 32. Cet ensemble de 5 cartes est appelé une "main". Combien existe-t-il de mains différentes possibles ?
2. Neuf amis souhaitent constituer une équipe de volley-ball de plage de 4 joueurs.
 - a) Combien d'équipes différentes peuvent-ils constituer ?
 - b) Parmi les neuf amis, Hector ne veut pas participer à la partie. Combien d'équipes peuvent-ils constituer sans Hector ?
 - c) On sait de plus que Nadia souhaite absolument participer. Combien d'équipes différentes comprenant Nadia peut-on constituer ?
3. Olivia a installé 10 jeux sur sa console : 5 jeux d'aventure, 3 jeux de course de voitures et 2 jeux sportifs. On s'intéresse ici aux groupes de 5 jeux différents qu'Olivia choisit chaque week-end.
 - Parmi combien de groupes de 5 jeux effectue-t-elle son choix chaque week-end ?
 - Combien de ces groupes comportent exactement 2 jeux de course de voitures ?
 - Combien de ces groupes comportent au moins un jeu d'aventure ?

12.3.2 Triangle de Pascal

Propriété

- Symétrie : $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$
- Relation de Pascal : pour tout $1 \leq p \leq n$, $\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}$

✚ Démonstration 19 - Exigible - :

⚠ les questions qui suivent sont là pour vous guider ; la démonstration est exigible sans ces étapes intermédiaires.

Montrer que pour tout $1 \leq p \leq n$, $\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}$

- Par le calcul
- Par le dénombrement, la combinatoire

Remarque

- La relation $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$ traduit le fait que choisir p objets parmi n revient à choisir les $n - p$ objets qu'on ne prend pas.
- La relation de Pascal permet de calculer les coefficients $\binom{n}{p}$ de proche en proche, sous la forme du tableau triangulaire ci-dessous. Le coefficient $\binom{n}{p}$ s'obtient en faisant la somme du coefficient $\binom{n-1}{p-1}$ placé juste au-dessus et du coefficient $\binom{n-1}{p}$ situé à gauche de ce dernier.

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	...
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
6	1	6	15	20	15	6	1

✚ Savoir-Faire 12.6

SAVOIR UTILISER LE TRIANGLE DE PASCAL POUR CALCULER UNE COMBINAISON

Calculer, à l'aide du triangle de Pascal, les combinaisons suivantes : $\binom{6}{2}$, $\binom{6}{3}$ et $\binom{6}{4}$

 Exercice 12.18

| On sait que $\binom{7}{1} = 7$ et $\binom{7}{2} = 21$. En déduire la valeur de $\binom{8}{2}$ et de $\binom{8}{6} = 7$